

Материали за подготовка (подробни)

Предмет: Икономическа информатика (ИУЧ – СПП) · **Клас:** 11 а

Контролна работа 2 · Тази тетрадка обхваща темите от учебния материал по БД (Access, SQL), видове графика и файлови формати, цветови модели, Inkscape, Adobe Photoshop и основи на фракталната графика.

Как да учите с този файл: четете секция по секция; подчертайте неясните думи и ги потърсете в глосара в края; решавайте задачите за самопроверка без да гледате отговорите; накрая проверете отговорите си по критериите за самопроверка (без готови решения). Упражненията са за учене — не повтарят дословно контролната работа.

Покритие на темите: учебният обхват на контролната е отразен в тетрадката; таблицата в §11 подрежда темите към параграфи — *без номера на въпроси от контролната и без верни букви от теста.*

Съдържание

1. Бази данни: формуляр, отчет, импорт, експорт
2. SQL и заявки SELECT
3. Растерна и векторна графика
4. Цветови модели RGB и CMYK
5. Inkscape
6. Adobe Photoshop
7. Фрактална графика
8. Задачи за самопроверка
9. Насоки за самопроверка (раздел 8)
10. Как да пишете отговор на отворен въпрос
11. §11 — карта на темите и въпроси за преосмисляне
12. Кратък речник (глосар)

1. Бази данни (Microsoft Access и общи понятия)

1.1. На прости думи: какво е таблицата?

Таблицата е като **електронна таблица с фиксирани колони** (полета): име, адрес, сума... Всеки ред е един **запис** (например един клиент). Системата за управление на бази данни пази данните по правила за да не се губят и да няма дублиране без смисъл.

1.2. Формуляр (форма)

Формулярът е **екран**, направен за хора: полета за въвеждане, бутони, подсказки. Вместо да редактирате директно в таблицата (където лесно се гледа „на кръстосумо“ и се бърка ред), формулярът:

- показва само нужните полета за дадена задача;
- може да проверява дали е попълнено задължително поле;
- може да връзва няколко таблици в един удобен изглед.

Сравнение: таблицата е като голям складов регистър; формулярът е като доставна разписка с ясен ред какво се попълва.

1.3. Отчет (report)

Отчетът е направен за **четене, печат и представяне**: заглавия и подзаглавия на страници, **колонтитули** (напр. име на фирма или номер на страница), **групиране** (напр. по регион), междинни суми и обща сума, **подравнявания** на колони, дата, „страница 1 от 5“, фирмено оформление. Данните не се въвеждат ръчно в отчета като във формуляр — отчетът ги изчислява и подрежда от таблиците според зададените правила.

Запомнете: формуляр = удобен вход на данни; отчет = удобен изход за печат/анализ.

1.4. Импорт и експорт

- **Импорт** — **вкарваме** данни отвън в базата (например фирма ви изпраща списък като `.csv` или Excel и вие го вмъквате в таблица).

- **Експорт** — **изнасяме** данни от базата към файл за друга програма (напр. за счетоводство в Excel или за архив като PDF/таблица).

Посоката е лесна за запомняне: импорт = „вътре“ в базата; експорт = „навън“ от базата.

Експорт често е към `.xlsx`, `.csv` или PDF — защото друга програма (Excel, счетоводство) трябва да прочете таблицата без да инсталира Access на този компютър.

1.5. Нормализация и индекс: други понятия край импорт/експорт

В същите уроци често се срещат **нормализация** и **индексиране**. Полезно е да ги познавате сами по себе си, за да не ги смесвате с качване или изнасяне на таблични файлове:

- **Нормализация** — правила за проектиране на таблици (разделяне на данни, за да няма излишно повторение на една и съща информация на много места).
- **Индексиране** — допълнителна структура за по-бързо търсене по избрано поле при големи обеми данни.

1.6. Мини чеклист (бази данни)

- ☐ Обяснявам с пример защо формулярът е по-добър от „голата“ таблица за въвеждане.
- ☐ Различавам отчет и формуляр по роля.
- ☐ Знам кое е импорт и кое експорт.
- ☐ Разграничавам нормализация и индекс от импорт/експорт по смисъл (вж. §1.5).

2. SQL: заявка SELECT

2.1. Какво е SQL?

SQL (Structured Query Language) е език за работа с релационни бази. В рамките на курса е важно да знаете: данните се **извличат** основно с команда `SELECT`. Команди като `INSERT` (вмъкване), `UPDATE` (актуализация) и `DELETE / DROP` са за промяна/изтриване — не са „главният“ начин за четене на информация.

2.2. Клаузи, които трябва да можете да обясните

Клауза	Какво прави (ясно обяснение)	Прост пример за ефекта
<code>SELECT</code>	Избира кои колони да се покажат в резултата.	Само име и телефон, без ЕГН.
<code>FROM</code>	От коя таблица (или свързани таблици) се четат данните.	От таблица „клиенти“.
<code>WHERE</code>	Филтър по редове — оставя само тези, за които условието е истина.	Само клиенти от град „Благоевград“.
<code>ORDER BY</code>	Подрежда резултата — напр. по азбучен ред или по дата нарастващо/намаляващо.	Първо най-новите поръчки.
<code>GROUP BY</code>	Събира редове в групи с еднаква стойност по дадена колона; често се ползва с <code>COUNT</code> , <code>SUM</code> , <code>AVG</code> .	Брой клиенти по град; обща сума по месец.

2.2а. `WHERE` не е същото като `ORDER BY`

`WHERE` **филтрира редове** — маха от резултата тези, за които условието не е вярно. `ORDER BY` **не маха редове**; само ги подрежда (нарастващо или намаляващо). В завалидена заявка и двете могат да присъстват: първо се филтрира с `WHERE`, после резултатът се подрежда с `ORDER BY`.

2.2б. Примерен обобщен отчет с `GROUP BY`

Когато искаме брой или сума **по групи** (напр. по град), групираме с `GROUP BY`:

```
SELECT град, COUNT(*) AS брой
FROM клиенти
GROUP BY град;
```

2.3. Примери (четете ги на глас и проследете логиката)

Пример А — списък с филтър и подреждане:

```
SELECT име, имейл
FROM клиенти
WHERE град = 'Белица'
ORDER BY име;
```

Пример Б — само филтър по числово поле:

```
SELECT *
FROM фактури
WHERE сума > 500;
```

Звездичката `*` означава „всички колони“ (в писмен отговор е по-прецизно да посочите колони по име).

2.3в. Други SQL команди (за да не се бъркат с `SELECT`)

Команда	Накратко
<code>INSERT</code>	Добавя нови редове в таблица.
<code>UPDATE</code>	Променя съществуващи стойности в редове.
<code>DELETE</code>	Изтрива редове по условие.
<code>DROP</code>	Често <code>DROP TABLE</code> — премахва цял обект от схемата (опасно в реална база).

При въпрос от типа „с коя команда се *четат* данни?“ сравнявайте: командата за избор от таблици е `SELECT` ; `INSERT` , `UPDATE` , `DELETE` и `DROP` служат за други действия.

2.4. Мини чеклист (SQL)

- ☐ Пиша или преразказвам заявка с `SELECT` , `FROM` и поне едно от `WHERE` / `ORDER BY` / `GROUP BY` .
- ☐ Обяснявам с едно изречение какво прави `WHERE` .
- ☐ Не бъркам `SELECT` с `INSERT` или `UPDATE` .

3. Растерна и векторна графика

3.1. Идеята в едно изречение

- **Растерна** графика = картина от **пиксели** (малки квадратчета на решетка). В учебника се среща и английското **bitmap** — означава същото: растерно изображение. При уголемяване се виждат квадратчета („зъбци“), освен ако файлът няма достатъчно пиксели.
- **Векторна** графика = фигури от **линии и криви**, описани с числа/уравнения. При мащабиране контурът остава гладък, защото се преначертава.

3.2. Таблица за сравнение

Тема	Растер (bitmap)	Вектор
Как се пази образът	Мрежица от пиксели с цвят за всеки пиксел.	Точки (възли), криви, запълвания — може да се преизчисли при всяко мащабиране.
Силни страни	Снимки, плавни сенки, реалистични текстури.	Лога, схеми, илюстрации с ръбове; мащаб за печат и уеб без „разпад“.
Слаби страни	Големи файлове при висока резолюция; уголемяване влошава качеството.	Много сложни „снимачни“ тонове са по-трудни за чист вектор.
Формати (примерно)	JPEG (снимки), PNG (често прозрачност), BMP, TIFF...	SVG (уеб), PDF (често смес), AI, EPS...

3.3. Някои формати — кога какво да изберем (ориентир)

- **JPEG** — снимки; компресия с загуба; малък файл. Подходящ за снимки в сайт.
- **PNG** — поддържа **алфа канал** (прозрачност); подходящ за лога без фон, икони, графики с рязък контур. За прости прозрачни анимации с малко цветове понякога се ползва **GIF**, но за плавни полутонове и корекции PNG е по-честият избор в съвременни сайтове.

- **SVG** — вектор за уеб (икони, схеми); текстът в него остава търсим и мащабируем.
- **PDF** — често използван за изпращане на оформление към печат (може да съдържа вектор и растер).

3.3а. Формат SVG (подробно)

SVG (Scalable Vector Graphics) е **векторен** формат за уеб: логa, икони, схеми, илюстрации с ясни контури.

Мащабира се без „зъби“. За **фотографии** не се ползва SVG като основен избор — там са JPEG/PNG.

Други формати на кратко: CSV и RTF са свързани с таблици и текст; DWG е типичен за инженерни чертежи;

RAW от камера е плътен растерен изход — различни роли от векторен уеб формат като SVG.

4. Цветови модели: RGB и CMYK

4.1. Защо има различни модели?

Екранът **свети** — цветовете се смесват като светлина. Хартията **не свети** — виждаме отразената светлина; мастилата „изваждат“ цвят (по-малко червено/зелено/синьо стига до окото).

4.2. RGB (Red, Green, Blue)

- Това е **адитивен** модел: прибавяме светлини. Когато всички канали са пълни, получаваме бяло.
- Типичен за **монитори, телефони, телевизори, проектори**.

4.3. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key)

- „Key“ е четвъртият канал — обикновено **черното** (за по-евтин и стабилен печат на текст и контури).
- Типичен за **офсет, цифров печат, рекламни материали** върху хартия.

4.4. Кога изборът между RGB и CMYK има значение за крайния резултат

- **Само екран** (сайт, презентация на монитор) — обикновено работите и показвате в **RGB**. Такава е логиката на пикселите на дисплея.
- **Печат върху хартия** — печатницата мисли в **CMYK** и мастила; ако подадете RGB файл, той се преобразува, което може да смени наситеността на цветовете.
- **Защо има разлика:** изображението на монитора свети; хартията отразява светлина — физически различни процеси. Затова „синьото на екрана“ и „синьото върху хартията“ може да не съвпадат на 100% без калибриране и корекции.

Практическо правило: проектирате за уеб и екран — мислите основно в RGB; подготвяте файл за печатна фирма — уговаряте CMYK и допустимо отклонение на цветовете („цветово съвпадение“), защото мониторът и хартията не показват еднакво.

5. Inkscape (векторна програма)

5.1. Какво представлява работното място?

Имате **страница** с зададен размер (напр. A4 или размер на банер в пиксели). Около нея има линии за подравняване (ако сте ги включили), решетка, панели за слоеве, цветове и свойства на обект.

5.2. Важни инструменти и понятия

- **Контури (paths)** — линии и фигури, съставени от възли и сегменти.
- **Инструмент за възли** (*Edit paths by nodes*) — премествате и изтривате възли, изглаждате или чупите сегменти; това е начинът да коригирате точно формата на контур.
- **Текст** — първоначално е „жив“ текст; командата „Текст към път“ (конвертиране към контури) превръща буквите в геометрия. След това не можете да смените правописа с обикновен текстов редактор — затова се прави само когато трябва специален ефект по очертанията.
- **Векторизиране (проследяване / trace)** — програма търси ръбове в **растерна** снимка и създава контури. Резултатът зависи от качеството на снимката; често се изисква ръчна чистка с възли.

5.2a. Текст → криви (path) — защо се прави

По подразбиране текстът в Inkscape е **редактируем като букви**. Когато изберете „Текст към път“ (конвертиране към контури), буквите стават **обикновени векторни форми**. Тогава можете да местите възли, да изрязвате с други фигури, да прилагате ефекти по очертанията. Цената е, че **вече не можете да пишете с клавиатурата в този обект като текст** — затова конвертирането се прави в края на дизайна или когато трябва специална деформация на буквите.

5.3. Примерна поредица за проста рекламна визия

1. **Задайте размера на страницата** според крайната употреба (напр. визитка 90×50 mm или банер 1200×400 px).
2. Нанесете **фон или рамка**; сложете **лого или илюстрация** (вектор или векторизирана).
3. Добавете **текст**: заглавие (по-голям), подзаглавие, адрес — подредете йерархия на четене.

4. Изберете **цветова схема** (2–3 основни цвята + контрастен текст).
5. При нужда от печат: оставете **безопасна зона** навътре от ръба; при пълноцветен фон до ръба — добавете **отрязък (bleed)** според изискванията на печатницата.
6. **Експортирайте:** PDF за печат; PNG/WebP за уеб; SVG ако трябва мащабируем вектор в страницата.

За изпит: не е нужно да изредите всички менюта — важно е *логиката*: размер → съдържание → цветове → експорт с правилния формат.

5.4. Размер на страницата и как влияе на печата или експорта

Document Properties / размер на страницата задава физическите размери на „листчето“ (милиметри за печат или пиксели за уеб банер). От това зависи:

- как печатарят реже хартията; дали текстът попада в безопасната зона;
- какво **DPI/разделителна способност** трябва при растерен изход (PNG за уеб) — за печат често 300 DPI, за екран по-малко;
- дали при „Експорт избор“ избираме само съдържанието или цялата страница.

Ако работите само вектор (SVG/PDF), мащабът остава математически точен; ако вграждате растер в плаката, ниската резолюция на снимката си остава проблем при голям плакат.

6. Adobe Photoshop (растреп)

6.1. За какво е Photoshop?

Photoshop е специализиран главно за **растрова** графика: ретуш на снимки, корекции на цвят и светлина, маски, колаж, рисуване с четки. Не е заместител на векторен CAD; векторни инструменти, ако ги има, не са акцентът на този курс.

6.2. Слоеове (Layers)

Помислете за стъклени листове един върху друг: горният слой закрива долния, освен ако има прозрачност. Така се монтира колаж без да се „разваля“ оригиналът.

6.3. Преден и заден план на цвета

В панела за цвят има две припокриващи се квадратчета:

- **Преден план** — основният цвят за рисуване (четка, молив, градиент в едната посока).
- **Заден план** — вторият цвят (напр. другият край на градиент, или фоново запълване).

Натискане на клавиша **D** в типична конфигурация връща подразбираните черен преден/бял заден план; клавишът **X** разменя двата цвята (полезно при маскиране и рисуване).

6.4. Инструменти за селекция (ориентир)

Инструмент	Какво прави накратко
Rectangular / Elliptical Marquee	Правоъгълна или елиптична рамка — бърз избор на правилни области.
Lasso / Polygonal Lasso	Свободен контур или многоъгълник от отсечки — по-прецизно около неправилни очертания.
Magic Wand	Селектира свързана област с близък цвят/яркост; важен е допускът (Tolerance) — колко „различен“ цвят все още се смята за същия.

Инструмент	Какво прави накратко
Quick Selection (ако е споменаван)	„Четка“ за избор — разширява селекцията по подобни тонове.

6.4a. Rectangular Marquee (правоъгълна рамка) — подробно

Marquee не „рисува цвят“ — той маркира **област**. Най-често с *Rectangular Marquee* очертават правоъгълник; със *Elliptical Marquee* — елипса или окръжност (често с клавиш **Shift** за перфектен кръг). След това може да изрежете копие на слой, да вдигнете корекция само в избора и т.н.

6.4б. Как да структурирате отговор за селекции в Photoshop и цветовете при четка

Назовете поне три инструмента за селекция по смисъл (правилна рамка, контур, избор по цвят). Обяснете кой инструмент за какъв вид форма е удобен. Посочете какво е **допускът** при избор по цвят. За четката опишете как **предният и задният план** задават цветовете по подразбиране и за какво служи клавиш **X**.

1. **Rectangular Marquee** — бърз правоъгълен избор на област.
2. **Polygonal Lasso** — избор по прави отсечки около неправилна форма.
3. **Magic Wand** — избор на свързани пиксели с близък цвят; настройка с Tolerance.

При **четка** мазилото взема най-често цвета на **предния план**; задният план участва при някои градиенти и запълвания. Клавиш **X** разменя двата цвята при работа.

7. Фрактална графика (общо)

Фракталът често показва **самоподобие**: увеличавате малка част от картинката и виждате структура, подобна на цялото. В компютърната графика такива картини се получават чрез **повтаряне на правило** (итерации) или чрез математически функции. Достатъчно е да обясните идеята с прости думи — не е нужно да доказвате формули.

Примери за интуиция: някои фрактални шарки приличат на разклоняващи се растения или планини — от прости правила се получава сложна картина. Фракталната графика е отделна идея от таблични файлове, аудио компресия или чисто съхранение на формуляри — сравнявайте по смисъл.

8. Задачи за самопроверка

Решете на лист хартия, после проверете по критериите в раздел 9 — без готови отговори в тетрадката.

1. С прости думи: каква е разликата между формуляр и отчет?
2. Коя SQL команда се ползва за извличане на данни? Какво прави `WHERE` ?
3. Напишете примерна `SELECT` заявка с две колони, една таблица и условие по „град“.
4. Дайте две предимства и два недостатъка на растровата графика и същото за векторната; посочете по един типичен формат за всеки вид.
5. Обяснете на кого е подходящ RGB и на кого CMYK.
6. Какво прави инструментът за възли в Inkscape? Какво означава векторизиране?
7. Как работи Magic Wand? Какво са предният и задният план на цвета при четка в Photoshop?
8. Избройте поне пет стъпки при подготовка на рекламен плакат в Inkscape от нулата до експорт.
9. Какво означава „фрактална графика“ в едно изречение?

9. Критерии за самопроверка (без готови отговори)

След задачите от раздел 8 не търсете единствено „правилната фраза“ — проверете дали отговорът ви включва елементите по-долу.

1. **Формуляр / отчет.** Имате ли ясно: вход (полета) срещу изход за печат; думи като групиране, суми, колонтитули за отчет?
2. **SQL четене.** Назовават ли командата за избор от таблица? Обяснява ли се `WHERE` като филтър на редове?
3. **Примерна заявка.** Съдържа ли се `SELECT` , `FROM` , поне две колони и условие с `WHERE` ?
4. **Растрер / вектор.** По две плюса и два минуса за всеки тип; по един типичен формат с обосновка?
5. **RGB / CMYK.** Свързвате ли първия с екран, втория — с мастило/хартия? Споменавате ли прехода екран → печат при нужда?
6. **Inkscape.** Възли = редакция на контур? Векторизиране = преход от растрер към контурни линии?
7. **Photoshop.** Magic Wand — свързана област и допуск? Четка — преден/заден план?
8. **Реклама.** Най-малко пет логически стъпки от размер на страница до експорт?
9. **Фрактал.** Споменавате ли самоподобие или итерирани правила на прости език?

9.1. Критерии за по-разгънат писмен отговор (същите теми, разгъната форма)

Използвайте списъците като контролен списък — преформулирайте с *ваши примери*, не преписвайте чужд текст.

- **Формуляр и отчет, удобство при въвеждане спрямо печат:** разделете ли роля „въвеждам данни“ / „показвам обобщение“; споменавате ли валидация или подредба за печат?
- **RGB и CMYK, кога моделът има значение:** екран срещу печат; защо цветовете може да се разминават без калибриране.
- **Три инструмента за селекция + четка:** вижте подсказките в раздел 6.4б и проверете дали вашият отговор ги покрива по смисъл.

10. Как да пишете отговор на отворен въпрос

1. **Първо изречение** — дефинирайте основното понятие с ваши думи.
2. **Среда на отговора** — 3–5 изречения: как работи, какви части има, какво правят.
3. **Пример** — една SQL заявка, един инструмент по име, или един формат с обяснение.
4. **При сравнение** — паралелно: „За растера... За вектора...“ с плюсове и минуси по двойки.
5. **Края** — едно изречение извод (ако има място).

Съвет: по-добре малко точни термини, отколкото много общи фрази без пример.

11. Карта на темите (къде какво учите в тази тетрадка)

Таблицата по-долу **не следва номера на въпросите от контролната** — само подрежда темите по смисъл и сочи параграфите за повторение. Оставяме без таблица „въпрос №... → тема“, за да служи файлът за подготовка, а не за подсказване при избор между готови отговори.

Тема (учебно съдържание)	Къде в тетрадката
Формуляр, отчет; удобство при въвеждане спрямо печат; импорт и експорт на данни	§1.2–§1.4, §9–§9.1
SQL: <code>SELECT</code> , клаузи, <code>WHERE</code> , примерни заявки	§2.1–§2.3, примерите в §2.26
Растер и вектор; файлови формати (JPEG, PNG, SVG и др.)	§3.1–§3.3a
RGB, CMYK, профили и подготовка за екран/печат	§4.2–§4.4
Inkscape: възли, векторизиране, текст към контур, стъпки за плакат/експорт	§5.2–§5.4
Photoshop: слоеве, преден/заден план, селекции (Marquee, Magic Wand), четка	§6.1–§6.4б
Фрактална графика и самоподобие	§7
Критерии за самопроверка при отворени отговори	§8–§10, §9–§9.1

За самопроверка по отделни формулировки ползвайте въпросите за преосмисляне (набор А) и набор Б — оформени като учебни задачи, без ключ с букви.

11.1. Въпроси за преосмисляне по темите от набора А (типични затворени въпроси)

Прочетете всяка алинея като учебна задача: **без да избирате буква**, определете кое твърдение най-добре следва определенията в посочените раздели. Ако две опции звучат близко, сравнете с таблиците в §1–§6.

1. Кое описание отговаря на „формуляр“ — работа през полета на екрана, а не физическо записване на таблици като произволни файлове? (§1.2)

2. Кое твърдение описва „отчет“ — оформен изглед с групиране и суми за печат, а не изтриване или видеомонтаж? (§1.3)
3. Коя SQL команда служи за *извличане* на редове от таблица? (§2.1, §2.3в)
4. Какво е импорт на данни — посока към базата или навън от нея? (§1.4)
5. Кое определя векторната графика — пикселна мрежа или примитиви и криви? (§3)
6. Кои формати са типични за снимки и сложен цвят в уеб? (§3.3)
7. За какви устройства е характерен RGB? (§4.2)
8. С какво се свързва печатът с мастило — RGB или CMYK? (§4.3)
9. Какъв инструмент в Inkscape променя възлите на контур? (§5.2)
10. Какво означава векторизиране на растер? (§5.2)
11. Кой инструмент в Photoshop работи с допуск (Tolerance) при избор по близки тонове? Какво общо има с четката и какво е различно по смисъл? (§6.4)

11.2. Въпроси за преосмисляне по темите от набора Б

1. Дума за изнасяне на данни към Excel/CSV — в коя посока тече информацията? (§1.4)
2. `WHERE` филтрира ли редове или само подрежда резултата? (§2.2а)
3. Характеристика на bitmap/растер — има ли фиксирана пикселна решетка? (§3.1)
4. За какво е основно SVG — фотография от камера или векторни контури в уеб? (§3.3а)
5. Кои формати в уеб често обсъждат при прозрачност — къде в §3.3 сравнявате PNG с JPEG? (§3.3)
6. Защо се конвертира текст към криви в Inkscape — за редакция на възли ли? (§5.2а)
7. Основната специализация на Photoshop — растер или CAD/SQL? (§6.1)
8. Какво задават иконите за преден и заден план на цвета? (§6.3)
9. Какво прави Rectangular Marquee — селекция с рамка или нова база данни? (§6.4а)
10. В едно изречение: как бихте разграничили идеята за фрактал и самоподобие от структуриран обмен на данни в табличен файл (напр. CSV)? (§7)

11. Кои елементи на оформление (напр. колонтитули, суми по групи) обикновено се обсъждат за „изглед за печат“, за разлика от екранно въвеждане? (§1.3)

12. Кратък речник (гласар)

Дума	Значение накратко
Алфа канал	Информация за прозрачност на пиксела (често в PNG).
Безопасна зона	Вътрешна линия, далече от ръба, където да стои важният текст (за да не се отреже).
Векторизиране (trace)	Преминаване от растер към векторни контури.
Групиране (в SQL)	Събиране на редове по обща стойност, често със <code>SUM / COUNT</code> .
Допуск (Tolerance)	При Magic Wand — колко различни тонове все още се приемат като „същия цвят“.
Експорт	Извеждане на данни от база към файл навън.
Импорт	Качване на данни от файл към таблица в базата.
Клауза	Част от SQL заявката с ключова дума (<code>WHERE</code> , <code>ORDER BY</code> ...).
Отрязък (bleed)	Фон, който излиза малко извън финалния ръб, за да няма бели ивици след рязане.
Пиксел	Минимално квадратче в растерно изображение.
Растер	Графика от пиксели.
Слой	Отделен „лист“ в Photoshop със съдържание.
Формуляр	Екран за въвеждане/редакция на записи.
Отчет	Оформен изглед за печат/обобщение на данни.
Възел (node)	Точка по векторен контур, която може да се влачи.
Bitmap	Английски термин за растерно изображение (пикселна мрежа).

Дума	Значение накратко
Marquee	Инструмент за селекция с рамка (правоъгълна, елиптична в Photoshop).
SVG	Векторен формат за уеб (икони, схеми, лога).
WHERE	SQL клауза за филтриране на редове по условие.
Нормализация	Правила за проектиране на таблици, за да се намалят излишни повторения и аномалии при актуализация.
Индекс	Структура в базата данни за по-бързо търсене по избрана колона (условно).

Успешна подготовка!